TP 4 : L'œil et sa modélisation

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 25 octobre 2026

Matériel pour une séance, à multiplier par le nombre de séances dans la journée (1 demi-groupe = 1 séance).

Sur la paillasse du professeur

- maquette de l'œil (**purger au préalable la maquette. Le cristallin doit être plat quand les seringues sont à moitié tirées. Pas de bulle d'air, ni dans les seringues, ni dans le cristallin.**)
- source et objet diffusant
- bécher et eau
- 3 pinces en bois (à fixer aux rideaux pour se rapprocher de l'obscurité)
- boîtes de lentilles
- 1 miroir plan
- chiffonnette pour lentilles
- des ampoules de rechange pour les sources

Sur la paillasse de l'élève

- lampe de courtoisie
- 2 lentilles (une convergente de 5 δ, une divergente) + boîte en plastique pour les stocker + chiffonnette
- banc d'optique + source + cavaliers + écran sur cavalier
- objet diffusant (lettre + papier calque par exemple)
- règlet de 30 cm

Sur l'ordinateur de l'élève

- lecteur pdf

TP 4 : L'œil et sa modélisation

L'œil est incapable de voir net à la fois les objets lointains et les objets près de lui. Ce phénomène s'appelle l'accommodation de l'œil. On se propose dans ce TP de modéliser un œil à l'aide d'un modèle appelé le modèle réduit de l'œil, puis de modéliser l'accommodation de l'œil. **Comment modéliser l'accommodation de l'œil à l'aide d'une lentille convergente ?**

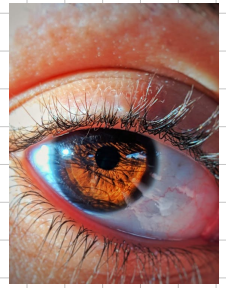


FIGURE 1 – Un œil (domaine public)

Objectifs

- **Modéliser l'œil.**
- **Produire et caractériser l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente.**

Démarche

1. Modèle de l'œil réduit
2. Observation d'un objet éloigné
3. Modélisation de l'accommodation de l'œil
4. Modélisation géométrique et validation du modèle

Travail préparatoire

Q1. Qu'entend-on par modéliser ? Citer un modèle utilisé en optique pour la lumière.

Q2. Rappeler les 3 règles d'émergence des rayons incidents à travers une lentille mince convergente.

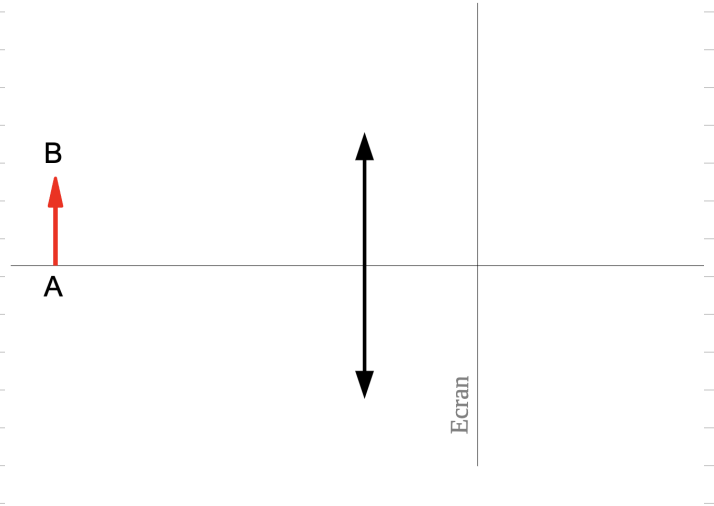
Q3. Illustrer par un schéma légendé.

Q4. Dans les activités du TP, trouver un synonyme du mot *accommodation*.

Annexes

ANNEXE I: Modélisation de l'œil par un œil réduit

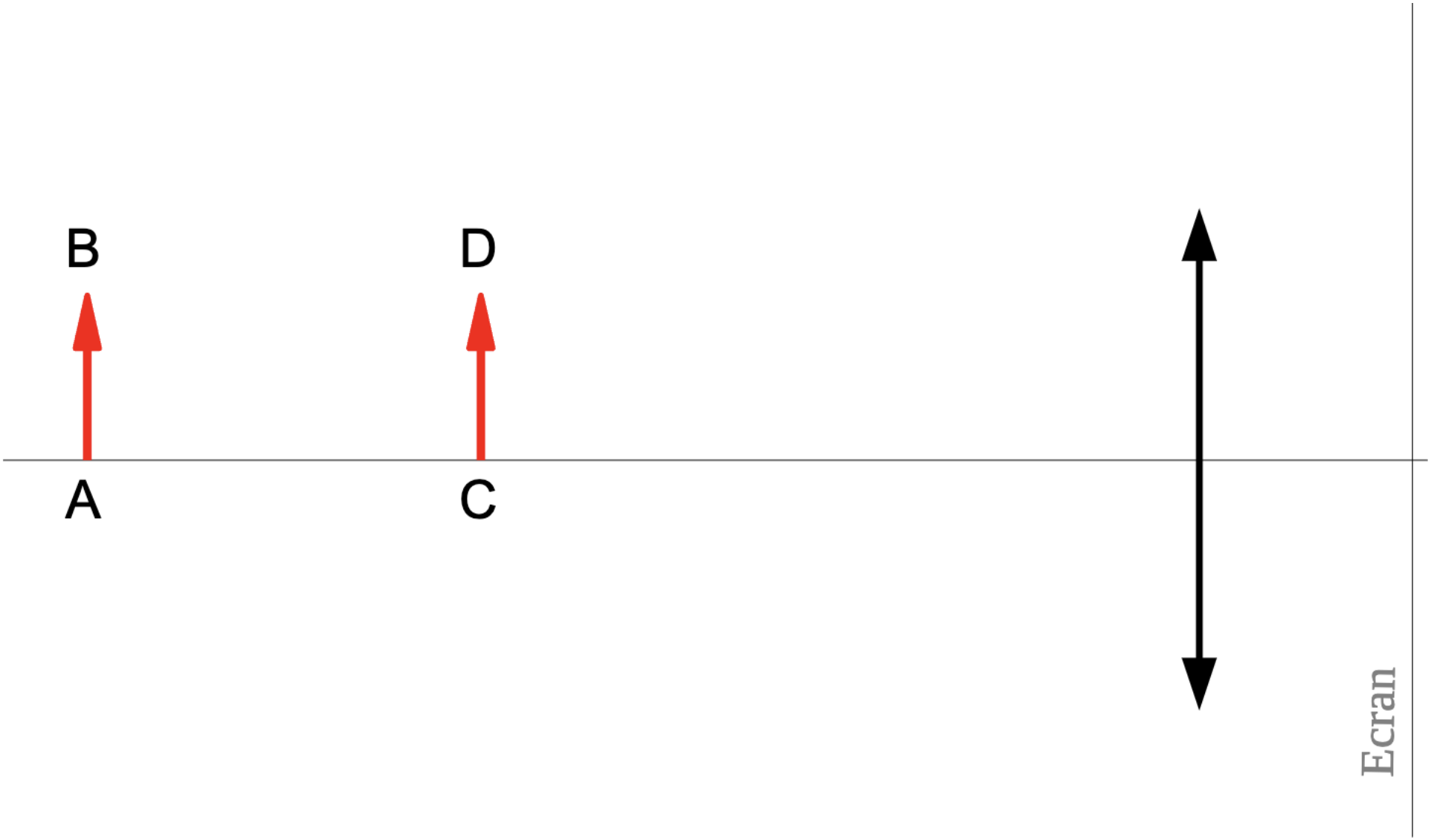
Œil réel	Œil réduit
Cornée + cristallin	
Axe pupille - nerf optique	
Rétine	



ANNEXE II: Caractéristiques de l'image lorsque l'on fait varier la distance objet-œil

AB (cm)			
A'B' (cm)			
OA (cm)	60	40	20
OA' (cm)			
Sens			
Taille			
Nature			

ANNEXE III: Modélisation géométrique de l'accommodation

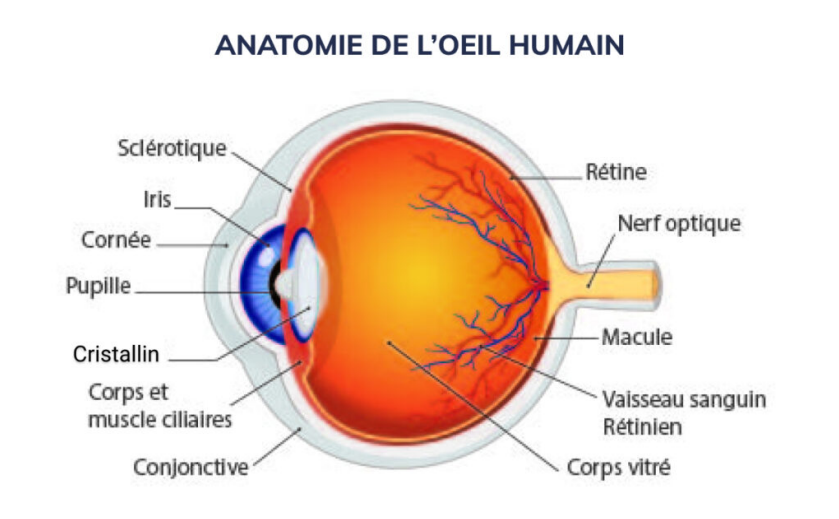


Activité 1: Modèle de l'œil réduit

Problème

Comment modéliser un œil à l'aide du matériel d'optique ?

Document 1: Anatomie de l'œil (Source: Auteur non identifié)



Questions

Q5. Dans le tableau en annexe I associer les parties de l'œil réel aux éléments d'optique :

- axe optique ;
- lentille convergente ;
- écran.

Q6. Légender le schéma en annexe I à l'aide des légendes suivantes :

- Rétine
- cornée + cristallin
- axe pupille-nerf optique.

Q7. Ajouter :

- le point O, centre optique de la lentille ;
- le point A', image de A ;
- le rayon non dévié issu de B ;
- l'image B', image de B.

S'APP Le tableau et le schéma sont corrects. ANA L'image A'B' est obtenue sans que le foyer de la lentille ne soit donné.

Activité 2: Observation d'un objet éloigné

Problème

Comment varie l'image quand on rapproche l'objet de l'œil ?

Document 2: Caractériser une image en optique (Source: Cours de Première, spécialité)

- **Nature :** réelle (projetable sur un écran) ou virtuelle (visible uniquement à travers la lentille).
- **Orientation :** droite ou renversée par rapport à l'objet.
- **Taille :** agrandie (plus grande), réduite (plus petite) ou identique à celle de l'objet.

Certaines images sont situées si loin de la lentille qu'on dit qu'elles sont **à l'infini** (symbole ∞).

Document 3: Accommodation (Source: Wikipédia)

En optique physiologique, l'accommodation, appelée aussi mise au point, désigne les modifications oculaires adaptatives permettant d'assurer la netteté des images pour des distances différentes de vision. Chez l'Homme et les mammifères, l'accommodation comporte essentiellement une déformation du cristallin dans le sens d'un accroissement du pouvoir de réfraction.

Protocole expérimental

1. Placer l'objet à environ 1 m de la lentille convergente et trouver la position de l'écran permettant l'obtention d'une image nette.
2. En plusieurs étapes, rapprocher l'objet de la lentille et, à chaque fois, faire en sorte d'observer l'image de l'objet sur l'écran.
3. Réaliser les mesures et remplir le tableau en annexe II

Questions

Q8. Caractériser les images obtenues.

Q9. Indiquer sur le compte rendu comment varie la taille de l'image quand on rapproche l'objet.

Q10. Indiquer sur le compte rendu comment varie la distance OA' de l'image à la lentille quand on rapproche l'objet.

Q11. Indiquer sur le compte rendu comment varie le sens de l'image quand on rapproche l'objet.

Q12. Indiquer pourquoi ce modèle pour l'accommodation ne convient pas.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie, les observations et mesures étant cohérentes. ANA Caractéristiques de l'image correctes. VAL Critique du modèle cohérente.

Activité 3: Modélisation de l'accommodation de l'œil

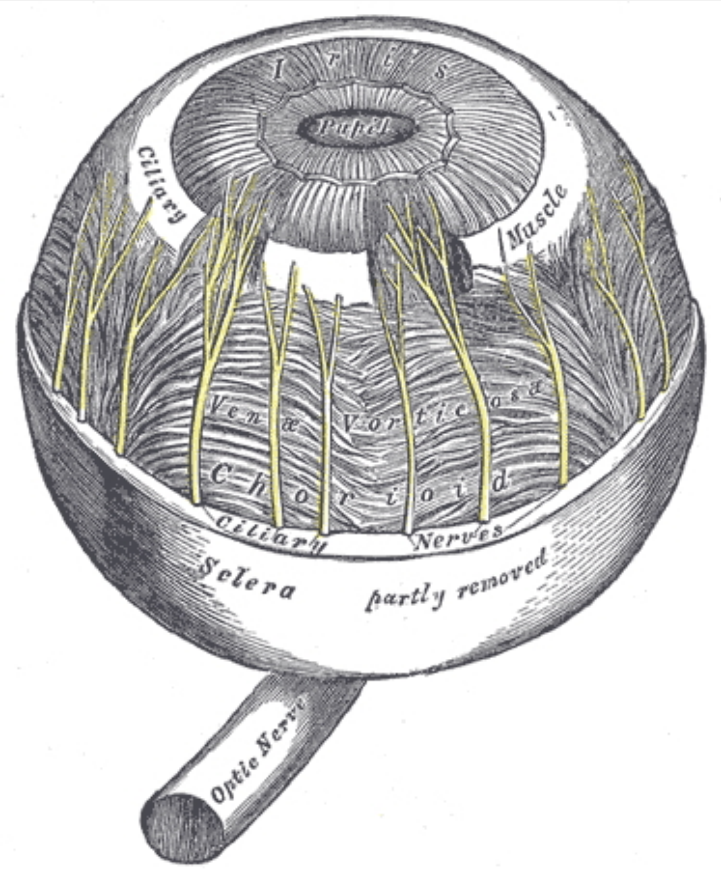
Problème

Comment modéliser l'accommodation de l'œil à l'aide d'une lentille à distance focale variable ?

Document 4: Le muscle ciliaire (Source: Wikipédia)

Le muscle ciliaire est un muscle lisse oculaire appartenant au corps ciliaire dont le rôle est de moduler le pouvoir convergent du cristallin et de permettre l'accommodation dans le domaine de la vision.
Lors de la fixation d'un **point éloigné**, il se relâche, étirant ainsi les fibres zonulaires, ce qui aplatit le cristallin et réduit sa convergence.
À l'inverse, lorsque le regard se pose sur un **objet proche**, il se contracte, ce qui détend les fibres zonulaires, fixées autour du cristallin, permettant de laisser ce dernier reprendre une forme plus sphérique et plus convergente.

Document 5: Le muscle ciliaire (Source: Henry Gray, Anatomy of the Human Body)



Protocole expérimental

1. En jouant sur les seringues, réaliser l'accommodation de l'œil dans la maquette (paillasse professeur).
2. Approcher légèrement l'objet de l'œil.
3. Refaire la mise au point.

Questions

Q13. Répondre au problème posé.

REA Le protocole est suivi sans faute et en autonomie. ANA La technique utilisée par l'œil pour accommoder est identifiée.

Activité 4: Modélisation géométrique et validation du modèle

Problème

Deux objets, notés AB et CD, sont observés à l'aide d'un œil modélisé par un œil réduit à distance focale variable. On note F_1' la position du foyer image qui permet l'observation de AB, et F_2' la position du foyer image qui permet l'observation de CD. *Comment modéliser l'accommodation de l'œil en utilisant un schéma et les règles d'émergence des rayons à travers une lentille mince convergente ?*

Protocole expérimental

1. Compléter le schéma présenté en annexe III et déterminer la position du foyer image F_1', correspondant à l'observation de l'objet AB.
2. Idem pour F_2', permettant l'observation de CD.

Questions

Q14. Expliquer pourquoi il est impossible de modéliser correctement l'accommodation de l'œil avec une lentille à distance focale fixe.

REA Le schéma est correct. ANA Réponse satisfaisante au problème. COM Les schémas sont à la règle, les rayons orientés, les images orientées.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	1
REA	3
COM	1
VAL	1